

アバターギミック、アッセンブル！

魔術学舎United 基盤系3限目

アバターギミックのつくりかた

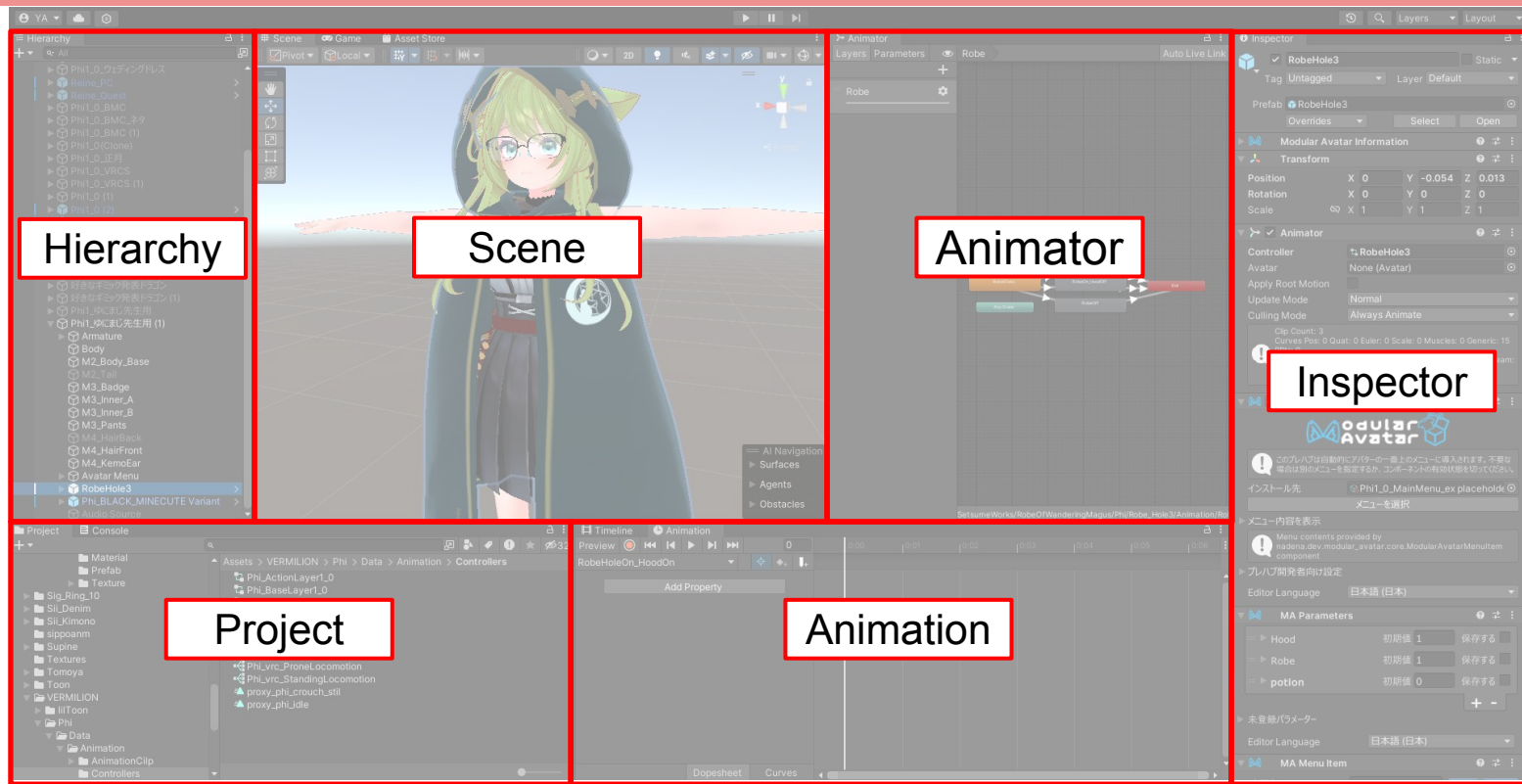
- ・STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- ・STEP2 動きを組み合わせよう
- ・STEP3 実行するタイミングを設定しよう

今日の目標

- ❑ 昨日までのおさらい
- ❑ AnimatorControllerを知ろう
- ❑ Animation Parameterを知ろう
- ❑ オンオフギミックの組み立て方

昨日までのおさらい

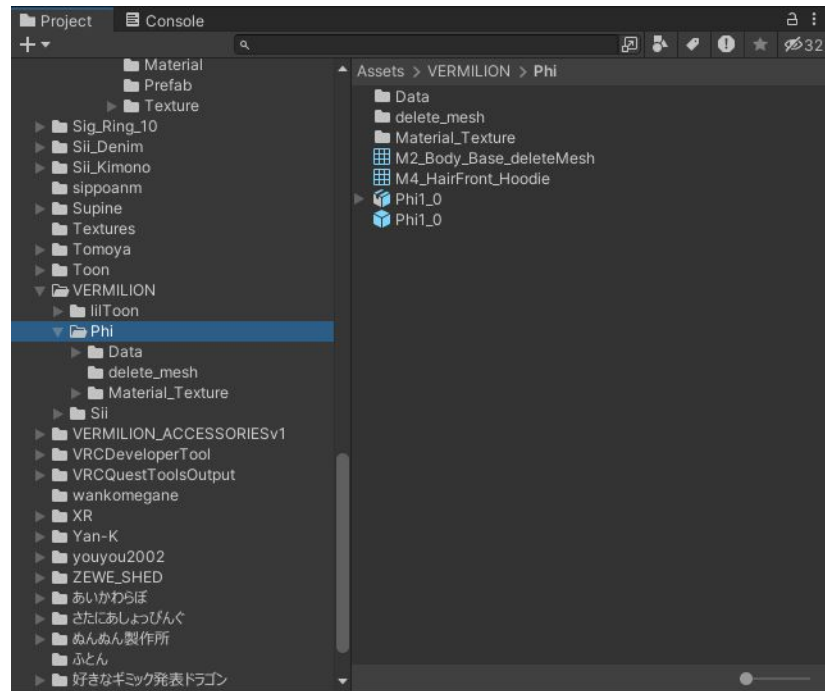
昨日までのおさらい



昨日までのおさらい

Project (プロジェクト)ウィンドウ

- ❑ 計画や企画という意味
- ❑ 作ったりImport(インポート)したりしたデータを保管する場所
- ❑ ここのデータを消すと他のウィンドウからも消えてしまう



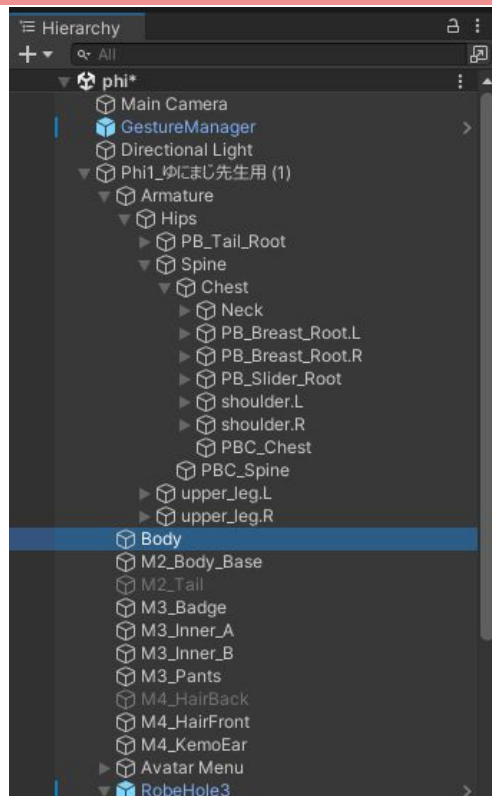
昨日までのおさらい

Hierarchy (ヒエラルキー)ウィンドウ

- ❑ 階層や序列という意味
- ❑ 編集中のGameObjectの構成が表示される
- ❑ GameObject同士の親子関係が一目でわかる

GameObject(ゲームオブジェクト)とは？

Hierarchyウィンドウ上にある
名前の情報を持ったデータ



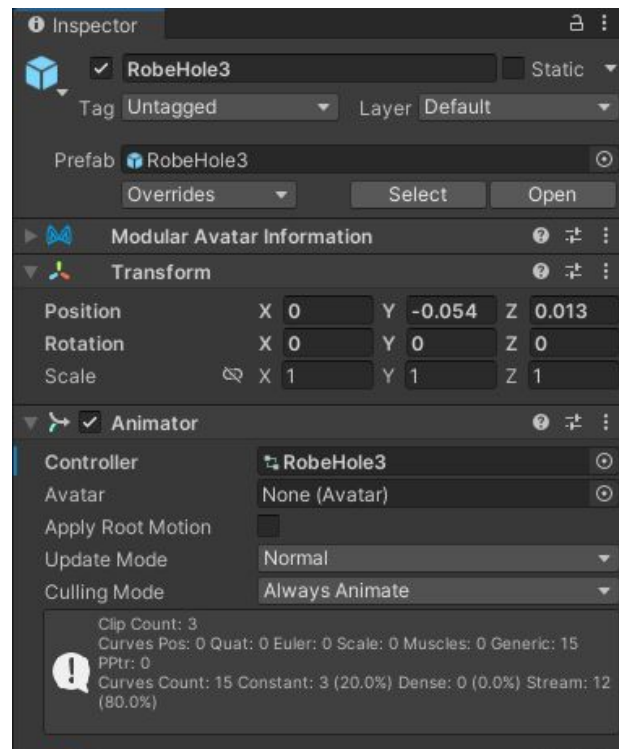
昨日までのおさらい

Inspector(インスペクター)ウィンドウ

- ❑ 監査や検査官という意味
- ❑ Projectウィンドウのデータや
Componentを管理できる

Component(コンポーネント)とは？

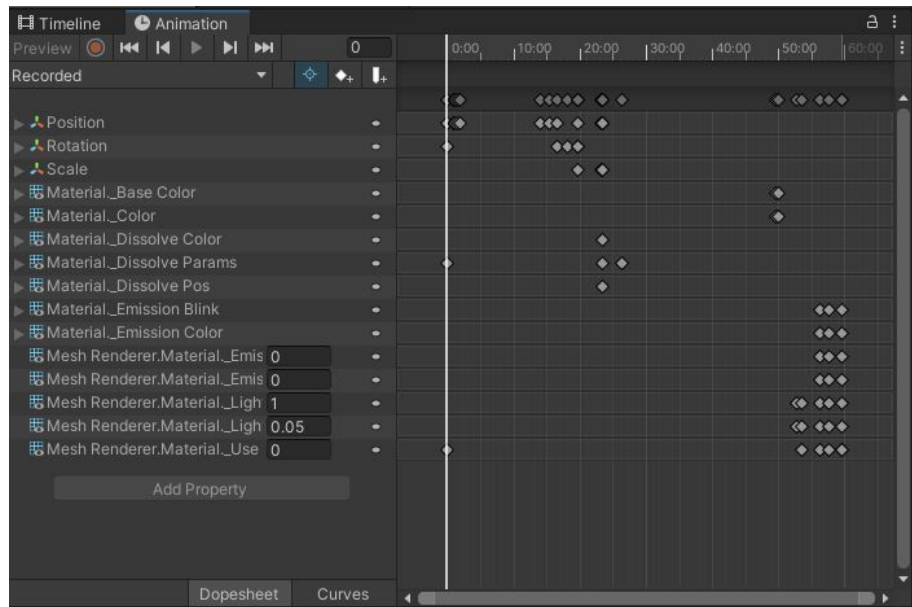
- ❑ 成分という意味
- ❑ GameObjectに機能・要素を与える



昨日までのおさらい

Animation (アニメーション)ウィンドウ

- ❑ 動作や動画という意味
- ❑ AnimationClipファイルの
編集・作成ができる



昨日までのおさらい

AnimationClipファイルとは...

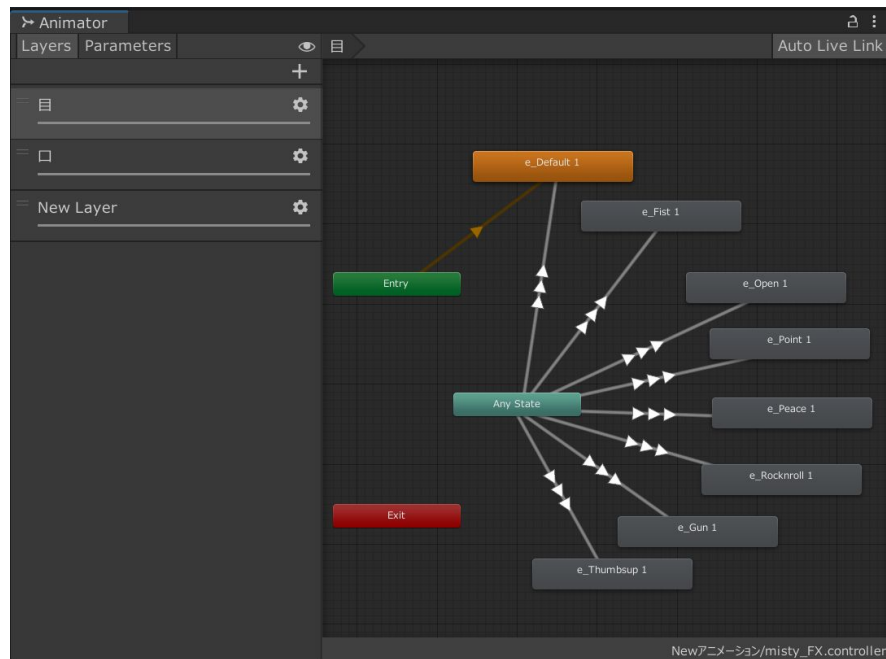
- GameObjectの変化を記録したデータ
- どんな変化が、どれだけの時間かけて行われるかを記録している



今日の主役

Animator (アニメーター)ウィンドウ

- ❑ 動画制作者という意味
- ❑ AnimatorControllerを
編集するためのウィンドウ
- ❑ アバターギミックを組み立てる場所



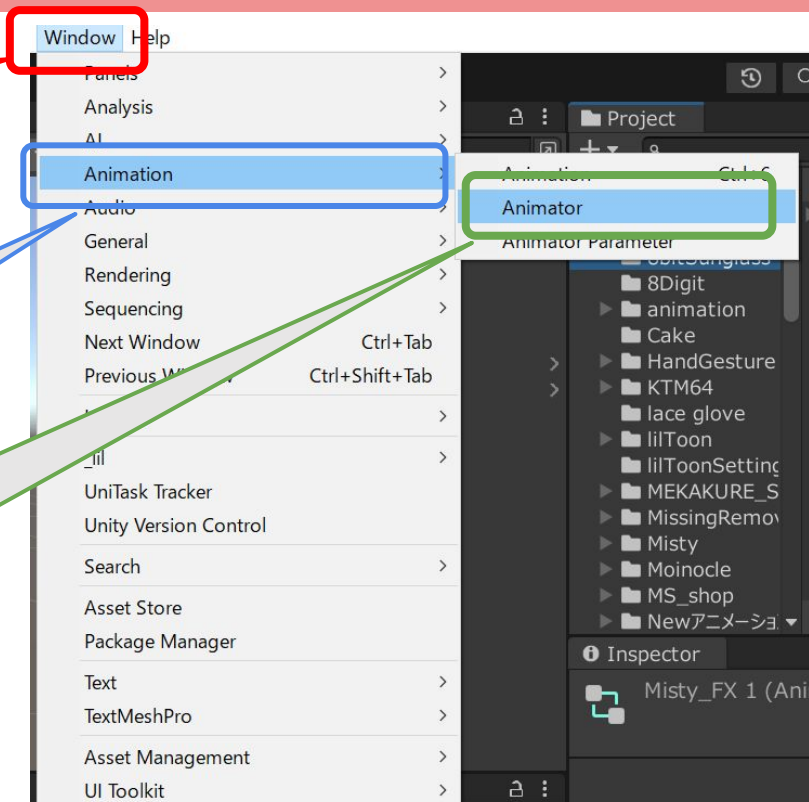


Animatorウィンドウが無いときは

①画面上部のツールバーから
「Window」を選択

②出てきたメニューから
「Animation」を選択

③更に出てきたメニューから
「Animator」を選択



AnimatorControllerを知ろう



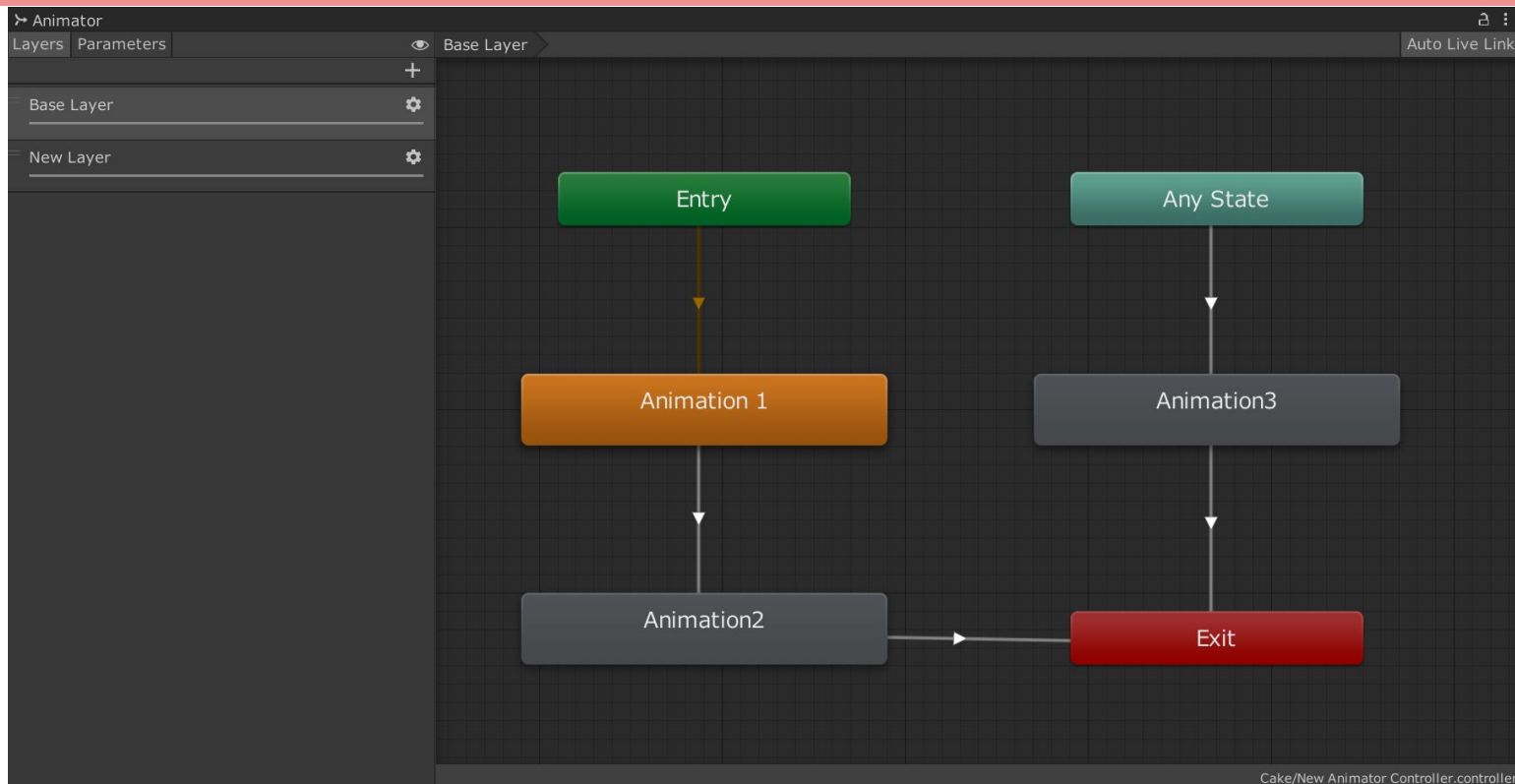
AnimatorControllerって何？

AnimatorControllerとは...

- ❑ 再生するAnimationClipファイルを管理するデータ
- ❑ AnimationClipファイル同士を繋ぎ、状況に合わせて切り替える

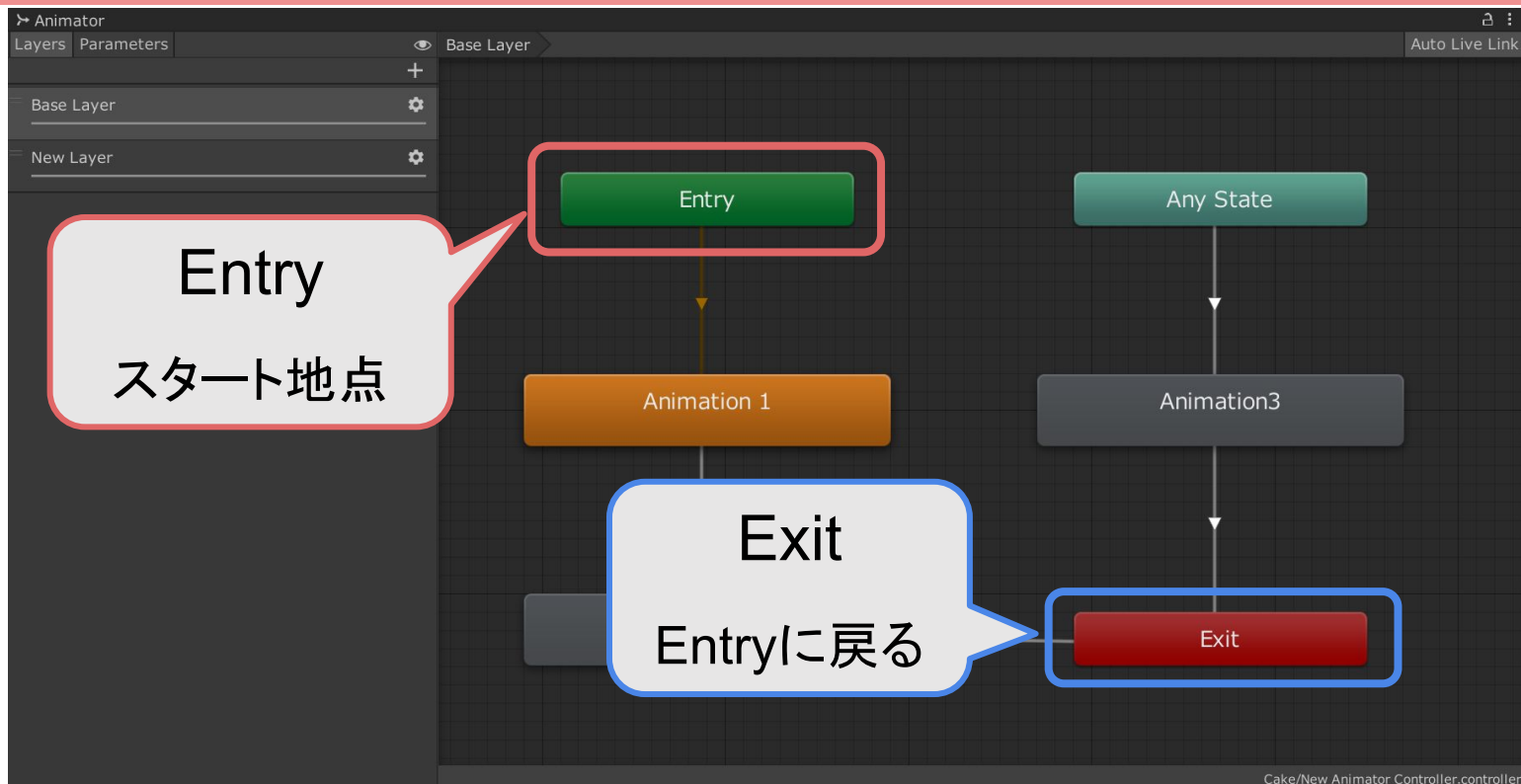


Animatorウィンドウの見方

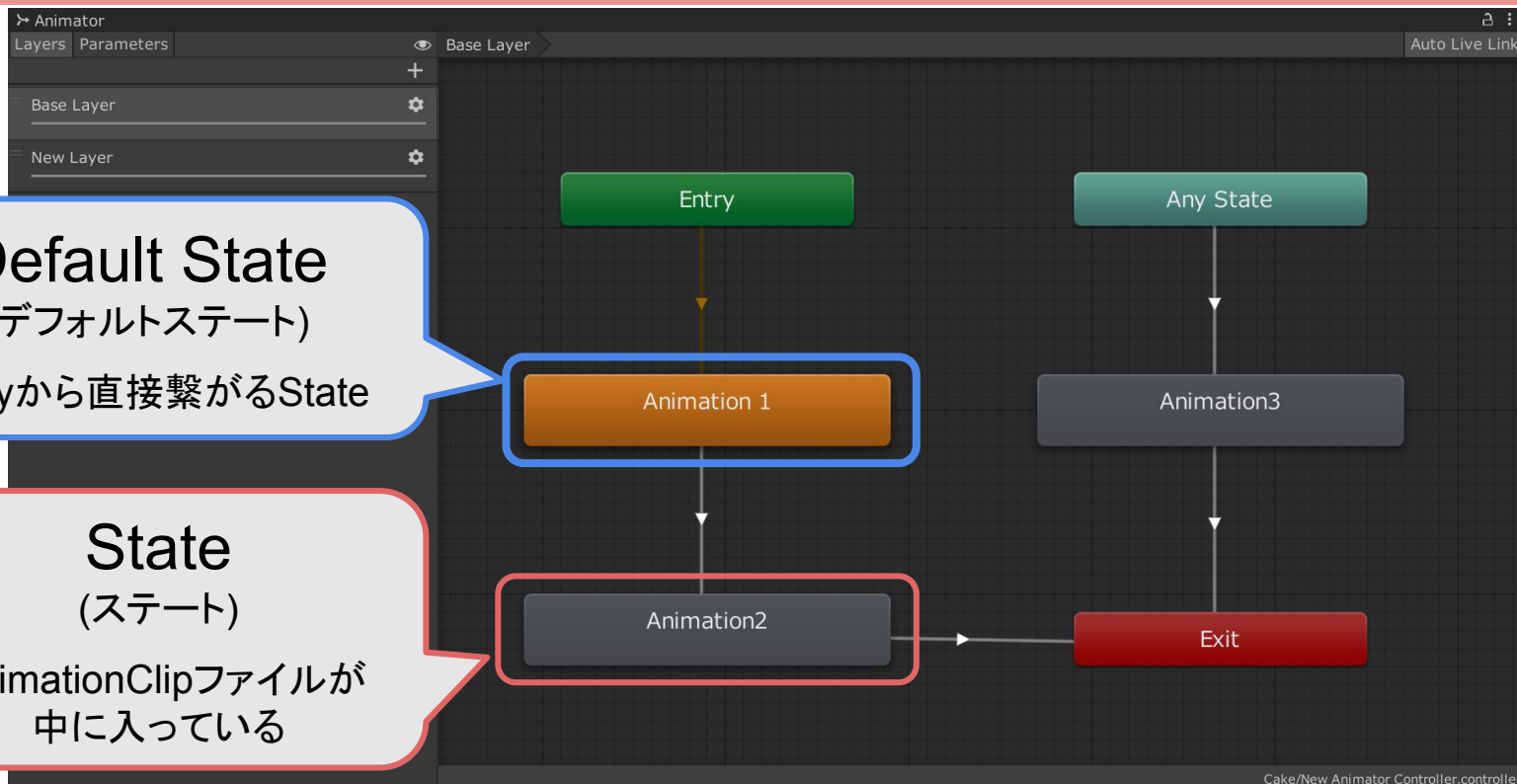


Entry、Exit、Any Stateは最初から配置してあります

Animatorウィンドウの見方①

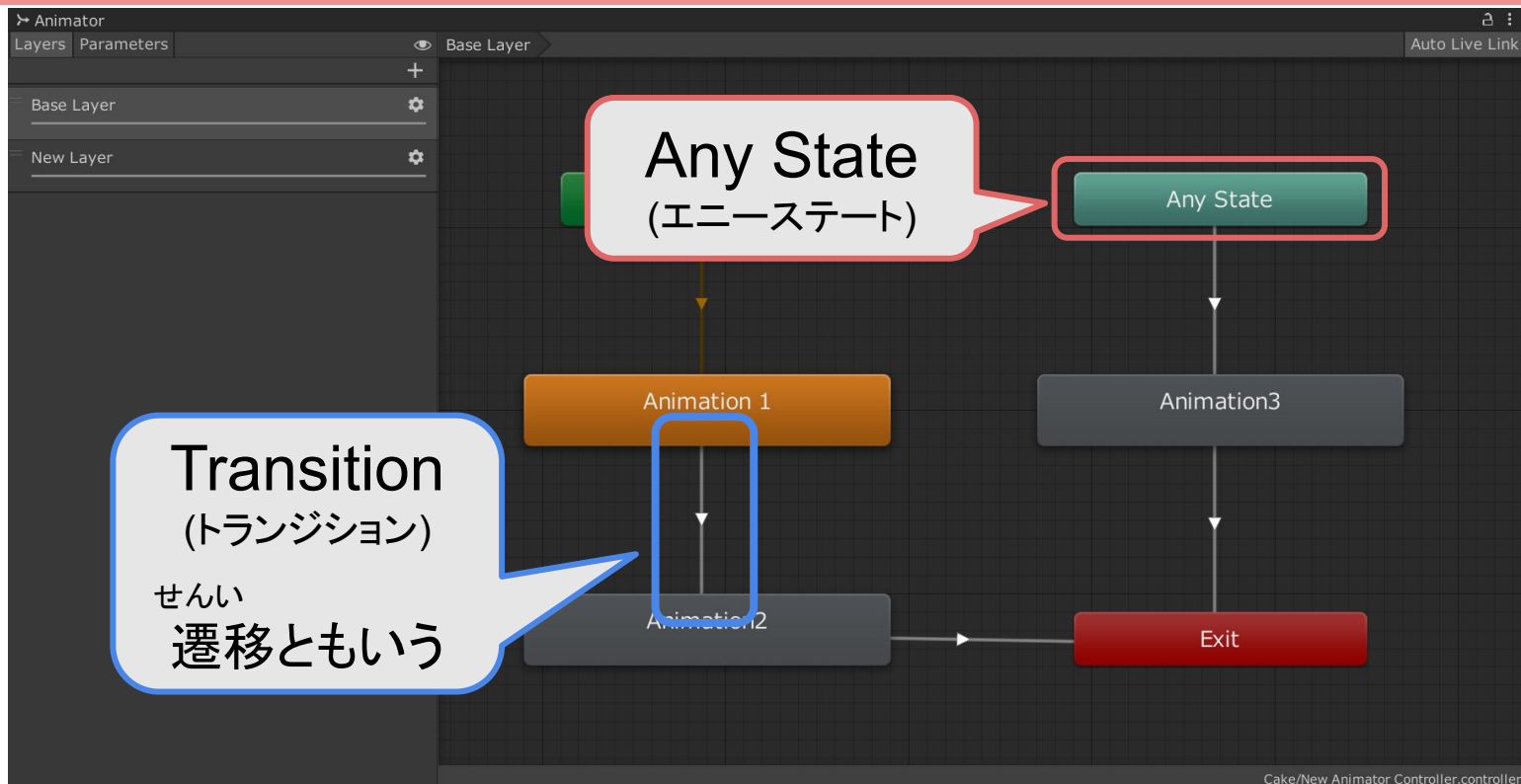


Animatorウィンドウの見方②



アバターの読み込みが終わるまではDefault Stateのままなので事故が起こることも...

Animatorウィンドウの見方③

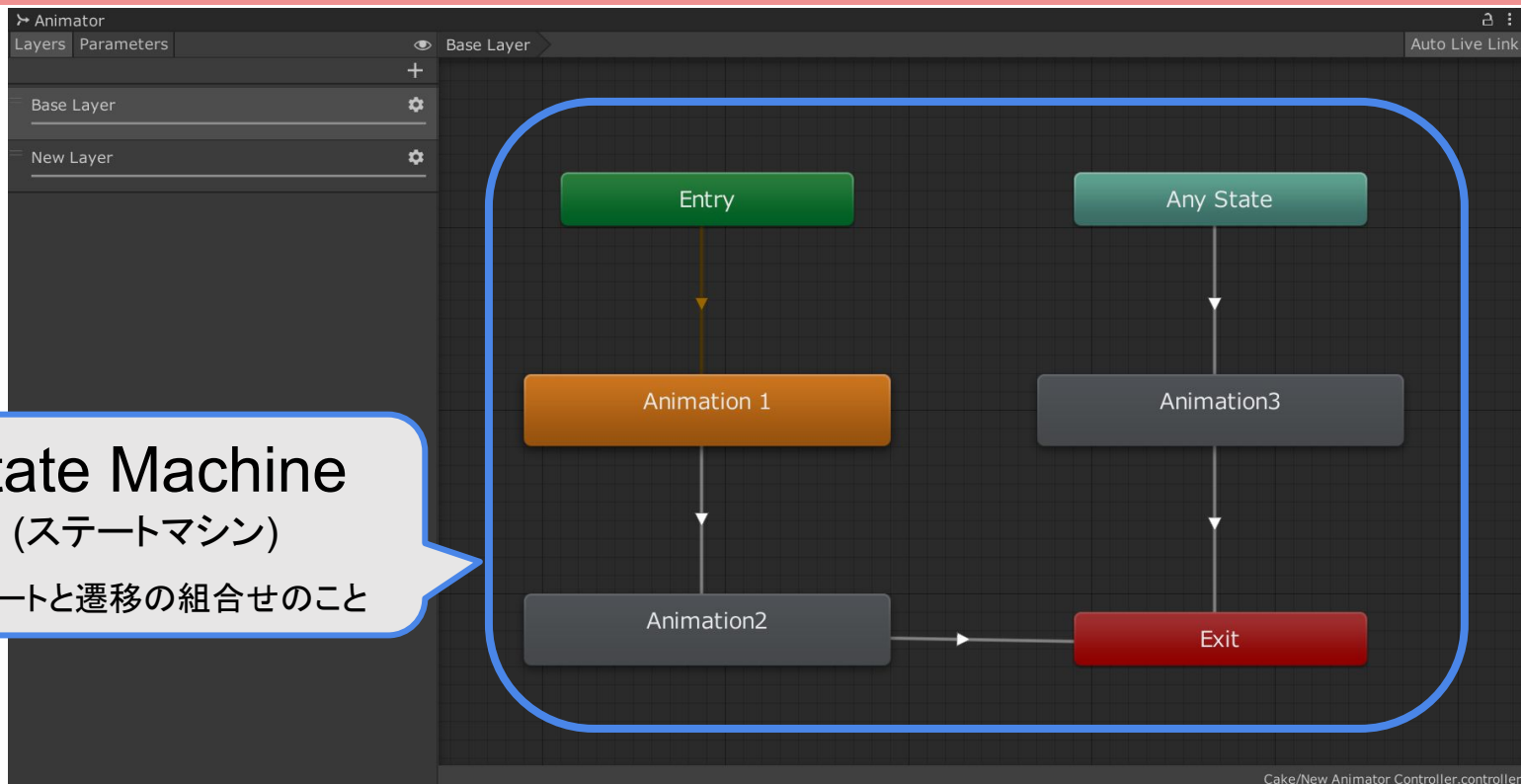


State間を移動する事を『遷移する』という

Animatorウィンドウの見方④

State Machine (ステートマシン)

ステートと遷移の組合せのこと



Animatorウィンドウの見方⑤



パターンを総当たりで作るのが大変な時に活用しよう

Animatorウィンドウの見方⑥



Animation Parameterを知ろう



Animation Parameterって何？

Animation Parameter(アニメーションパラメーター)
とは...

- ❑ Stateが遷移する条件となる変数
- ❑ 4種類から選んで使う
- ❑ 普段は「パラメーター」と呼ばれる

Animation Parameterの種類

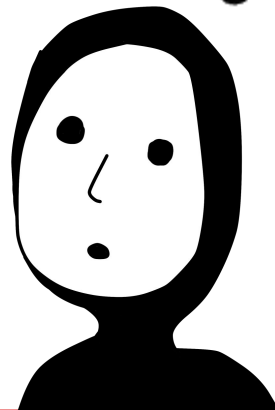
- Bool
(ブール)
 - オンとオフを切り替える
 - Int
(イント)
 - 整数から一つ選ぶ
 - Float
(フロート)
 - 最小を0、最大を1とした割合で決める
-
- Trigger
(トリガー)
 - オンからオフになる(判定で消費する)



VRCでのBool(ブール)を知ろう

正式名称は**Boolean(ブーリアン)**

- ❑ オンとオフで管理する変数
- ❑ 3種類以上の切り替えには向かない
- ❑ 例: コップがある/ない

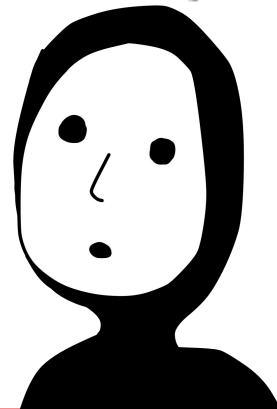




VRCでのInt(イント)を知ろう

正式名称は**Integer(インテジャー)**

- ❑ 0～255までの整数を指定できる変数
- ❑ 少数点以下の指定はできない
- ❑ 例:コップが3個ある

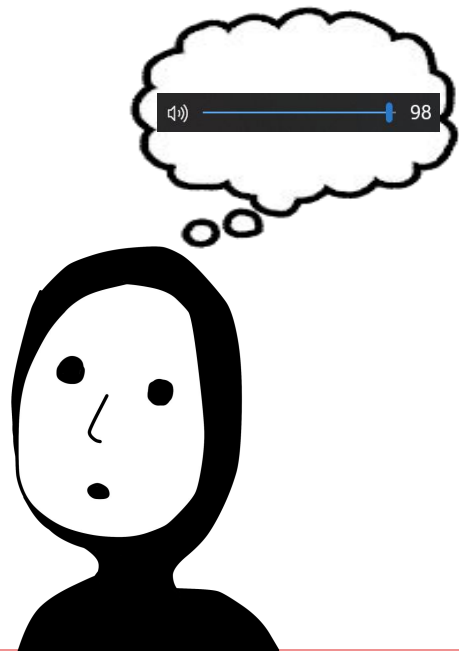




VRCでのFloat(フロート)を知ろう

正式名称は**Float(フロート)**

- ❑ 0～1までの小数を指定できる変数
- ❑ 連続的な変化ができる
- ❑ 例:コップに水が8割入っている(0.8)



休憩ポイント



オンオフギミックの組み立て方

オンオフギミックの作り方

アニメーター構築の4ステップ

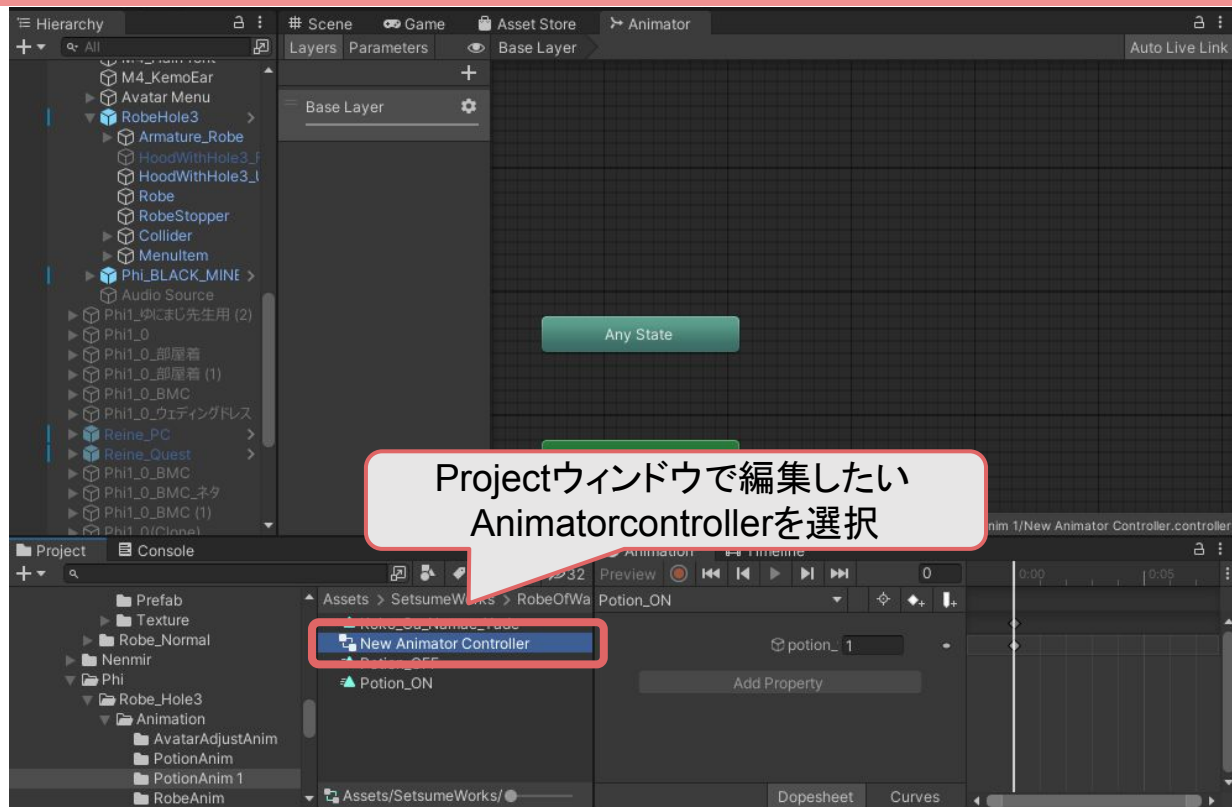
- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ AnimationClipファイルを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

オンオフギミックの作り方

アニメーター構築の4ステップ

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ AnimationClipファイルを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

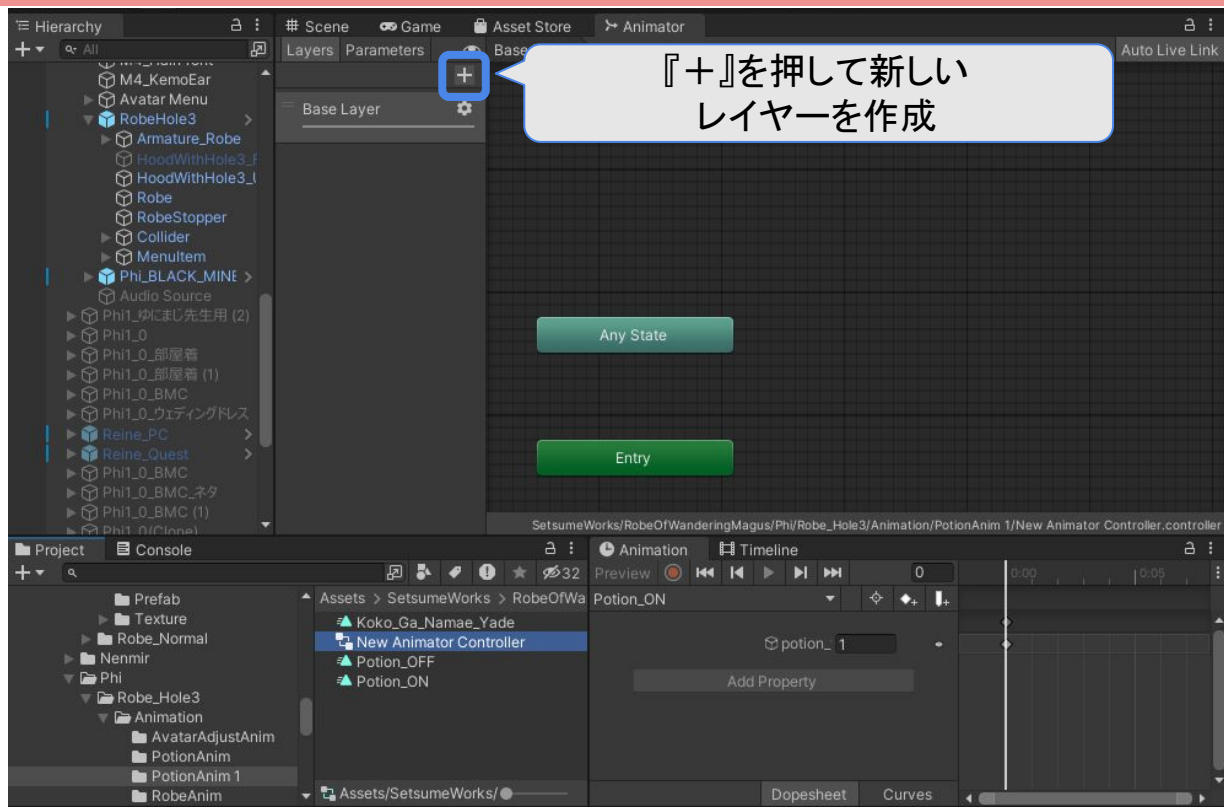
レイヤーを作成しよう①



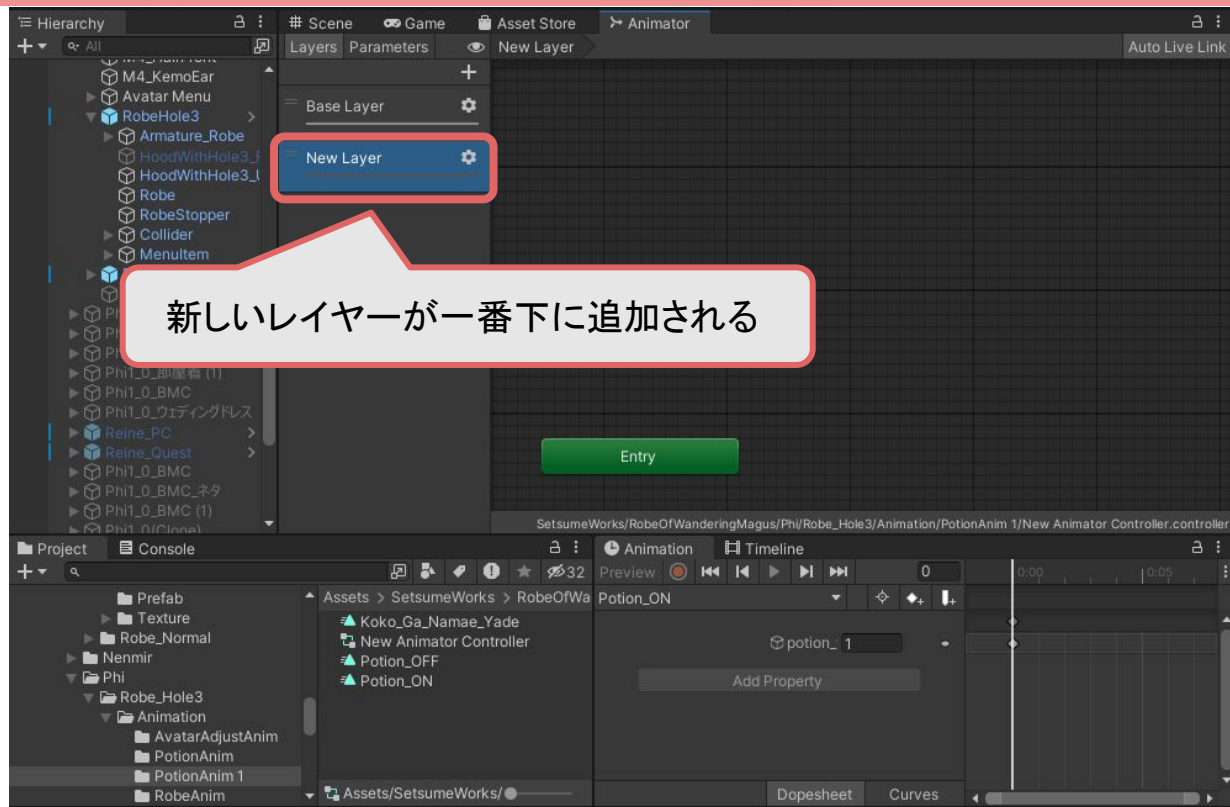
Projectウィンドウで編集したい
Animatorcontrollerを選択

既存のAnimatorcontrollerにオンオフギミックを追加していきます

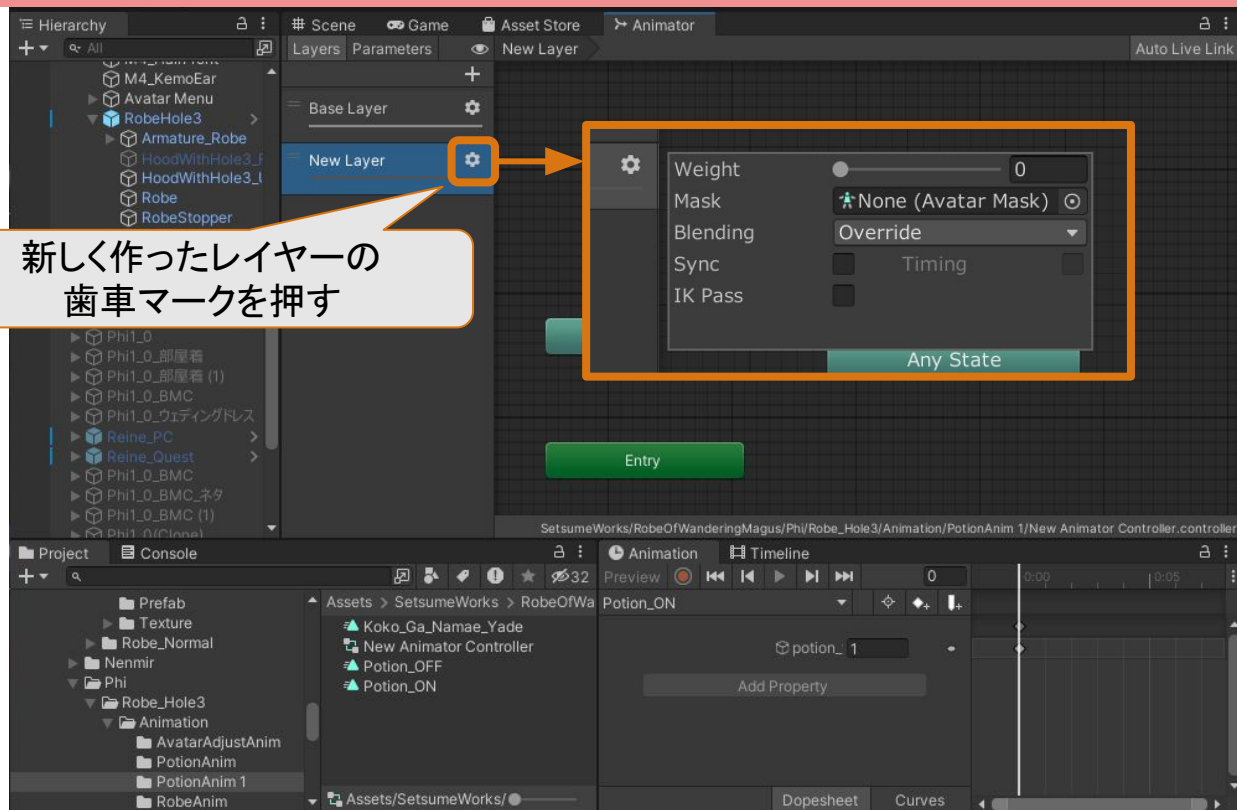
レイヤーを作成しよう②



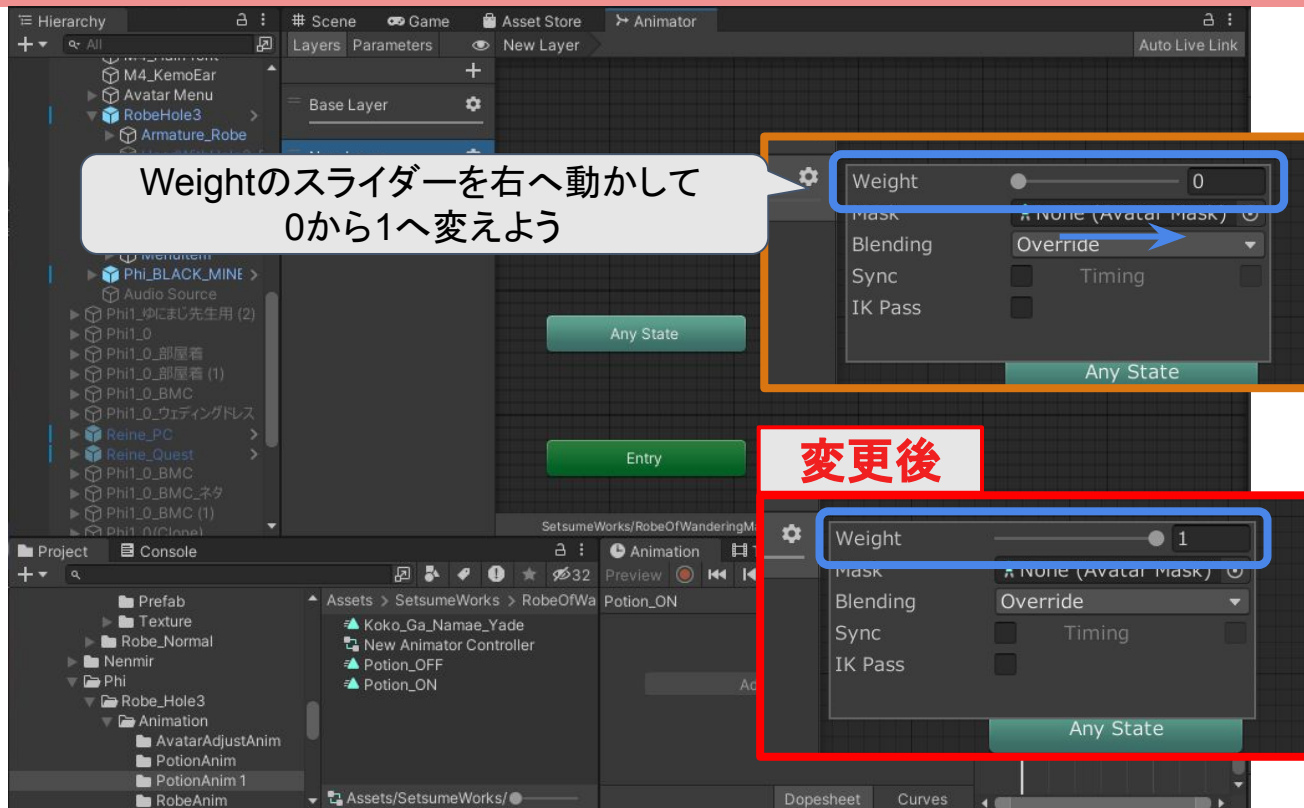
レイヤーを作成しよう③



レイヤーを作成しよう④

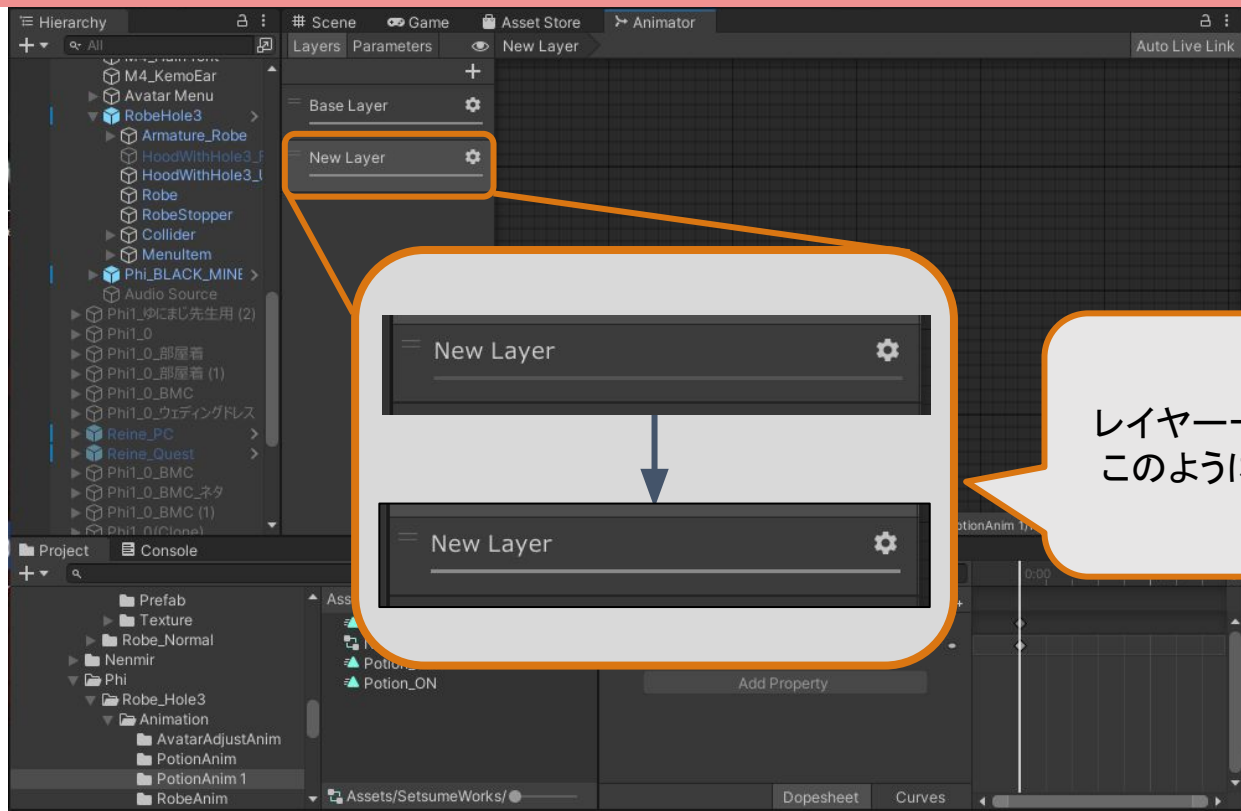


レイヤーを作成しよう⑤



WeightはLayerの反映させる度合いを調整するパラメータです

レイヤーを作成しよう⑥



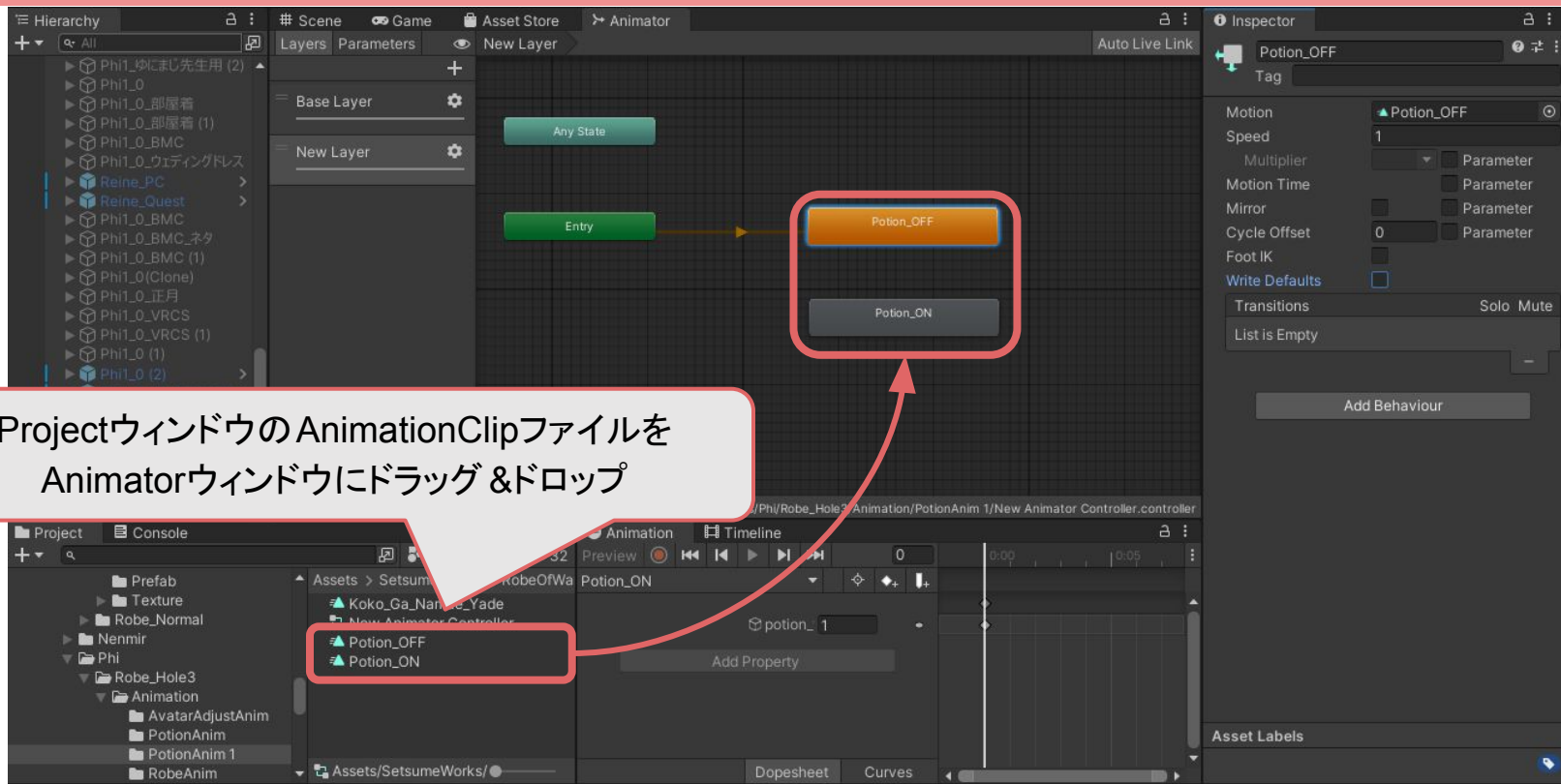
Weightが0.5なら半分だけ白っぽくなります

オンオフギミックの作り方

アニメーター構築の4ステップ

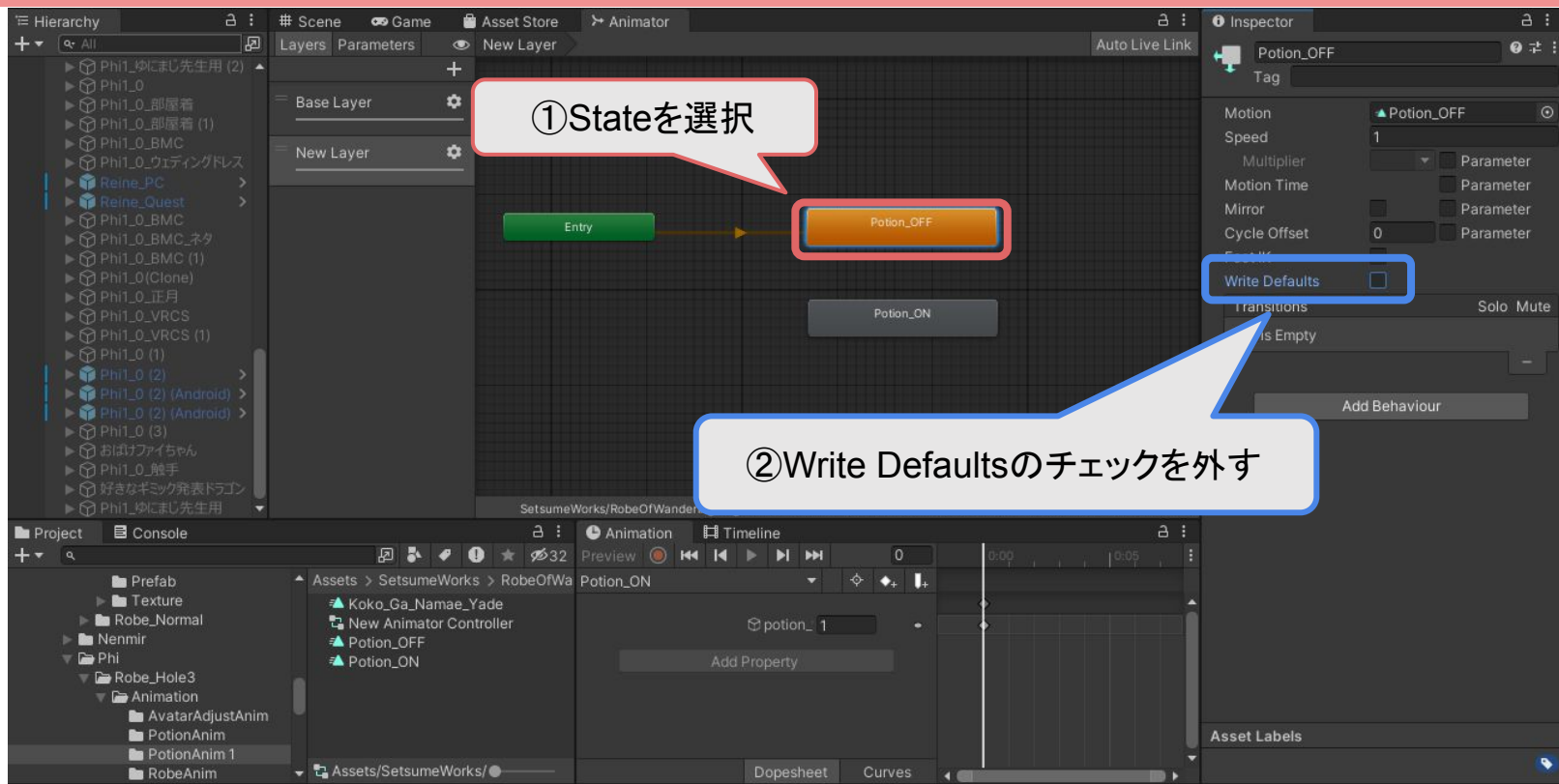
- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ AnimationClipファイルを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

AnimationClipファイルを配置しよう①



初期状態にしたい方を先にドラッグ & ドロップしましょう

AnimationClipファイルを配置しよう②



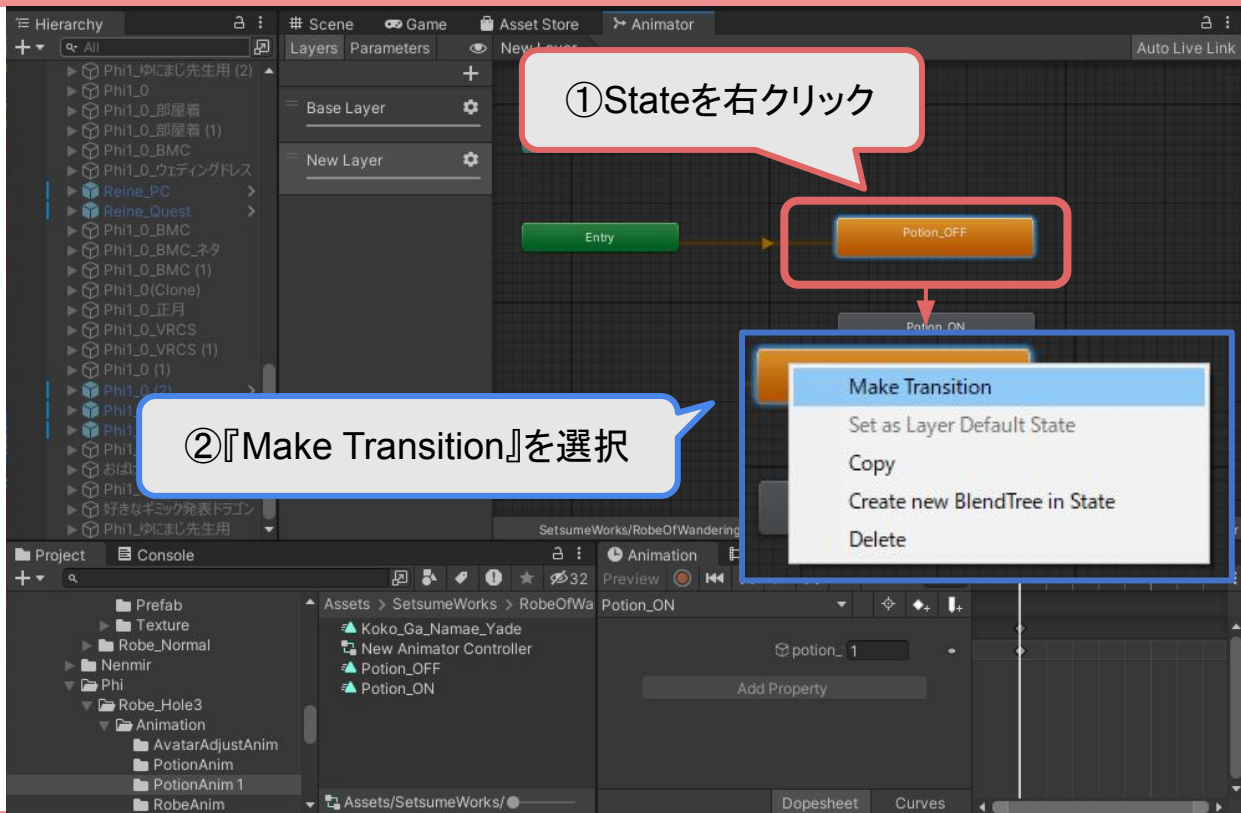
Write Defaultsはオンとオフが混じるとバグのもとになるので統一しよう

オンオフギミックの作り方

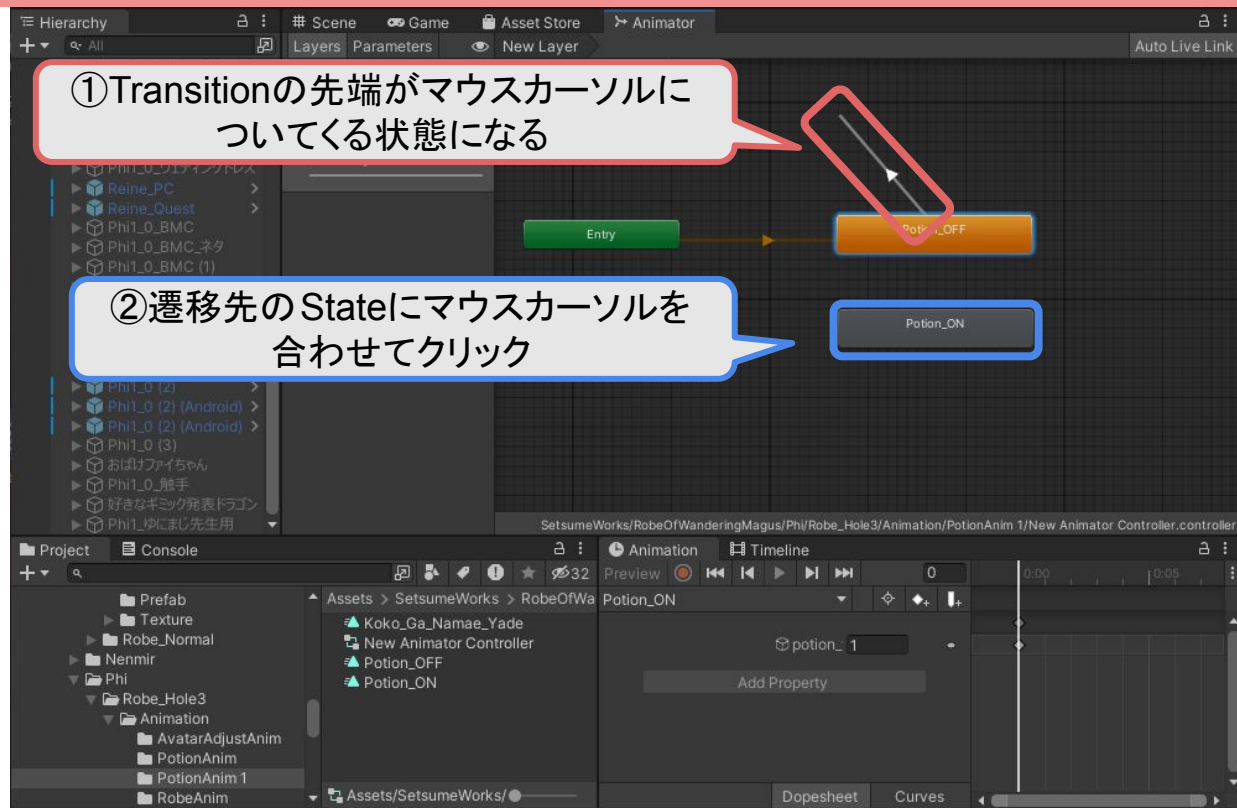
目次

- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ AnimationClipファイルを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

ギミックの流れを作ろう①

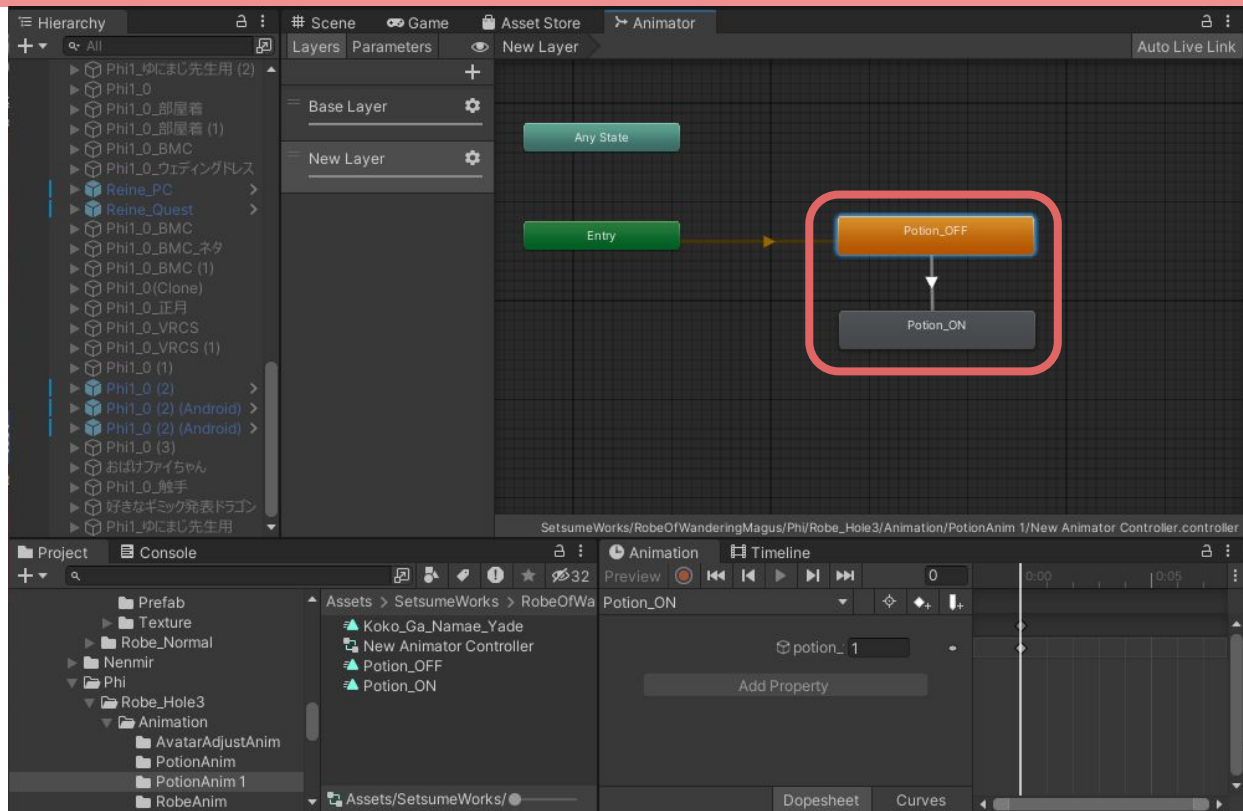


ギミックの流れを作ろう②



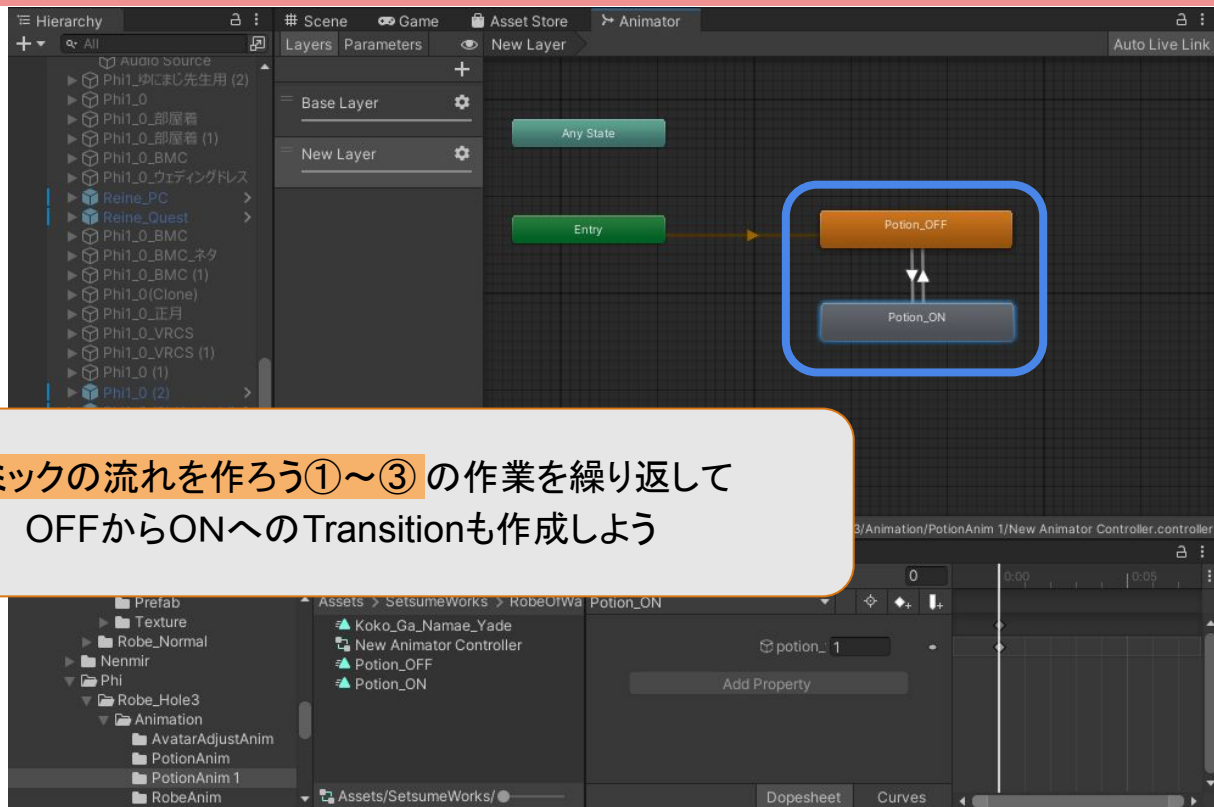
Transitionの行き先選択を何も無い所にする则作成がキャンセルされます

ギミックの流れを作ろう③



OFFからONへのTransitionができました

ギミックの流れを作ろう④



互い違いのTransitionを作ることで行き来できるようになります

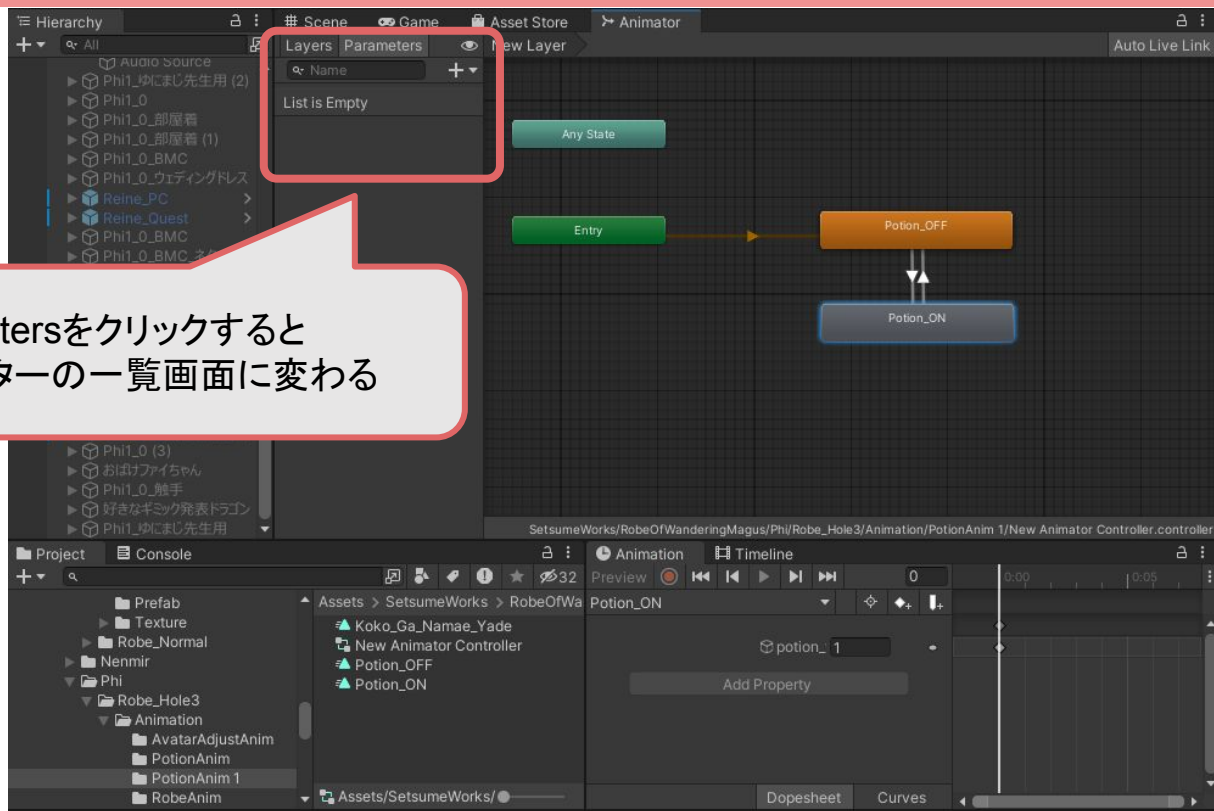
オンオフギミックの作り方

アニメーター構築の4ステップ

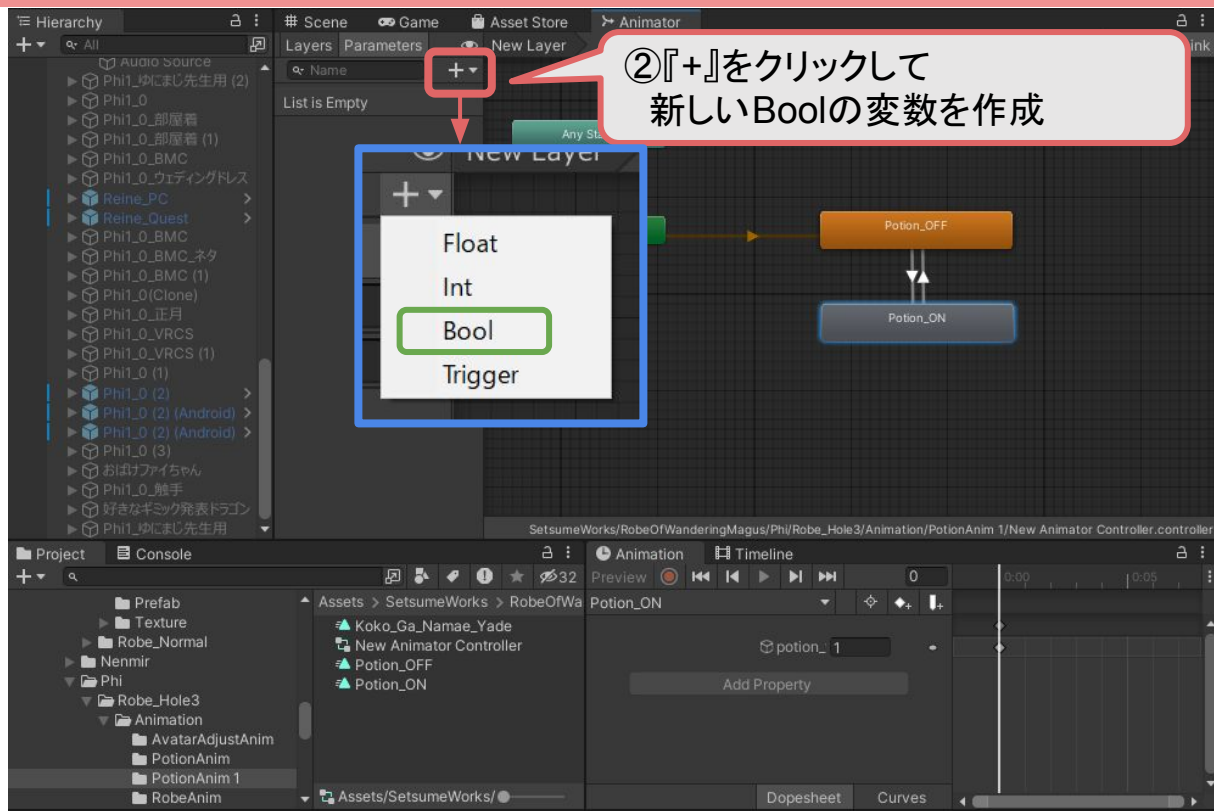
- ❑ レイヤーを作成しよう
- ❑ AnimationClipファイルを配置しよう
- ❑ ギミックの流れを作ろう
- ❑ 条件を指定しよう

条件を指定しよう①

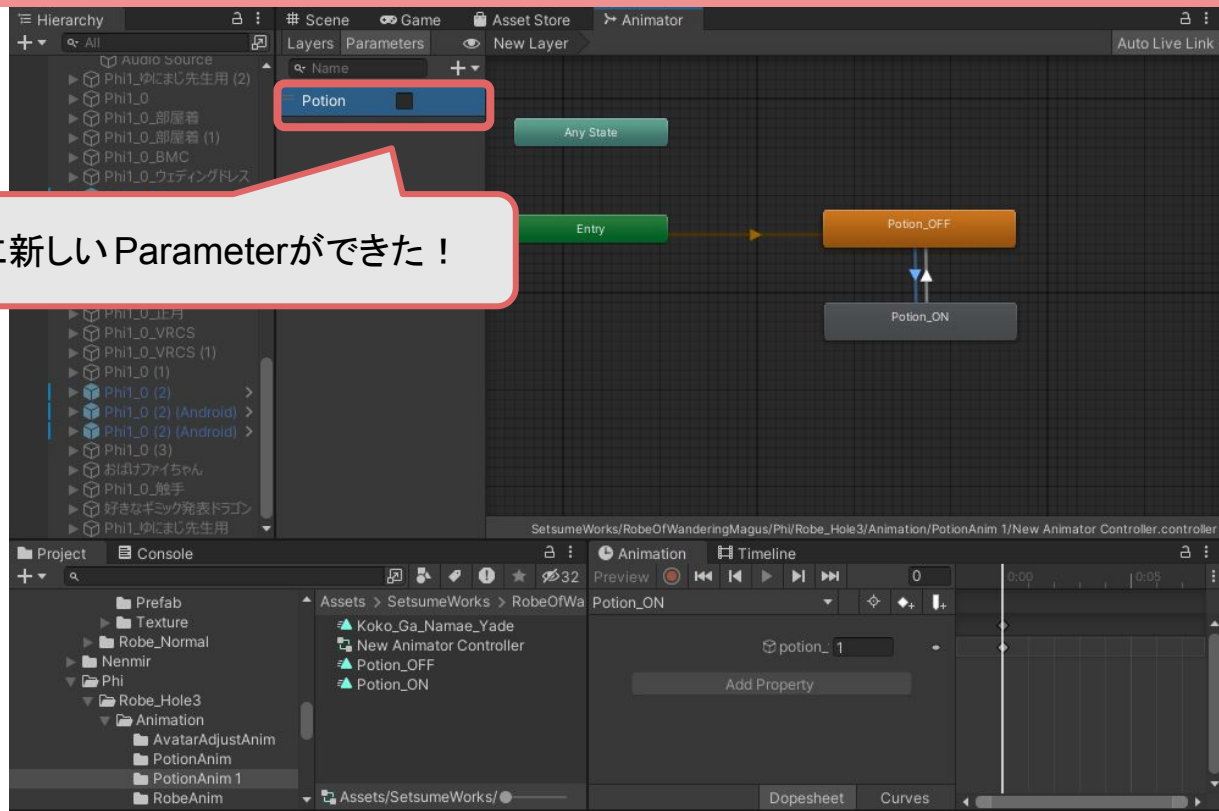
①Parametersをクリックすると
パラメーターの一覧画面に変わる



条件を指定しよう②

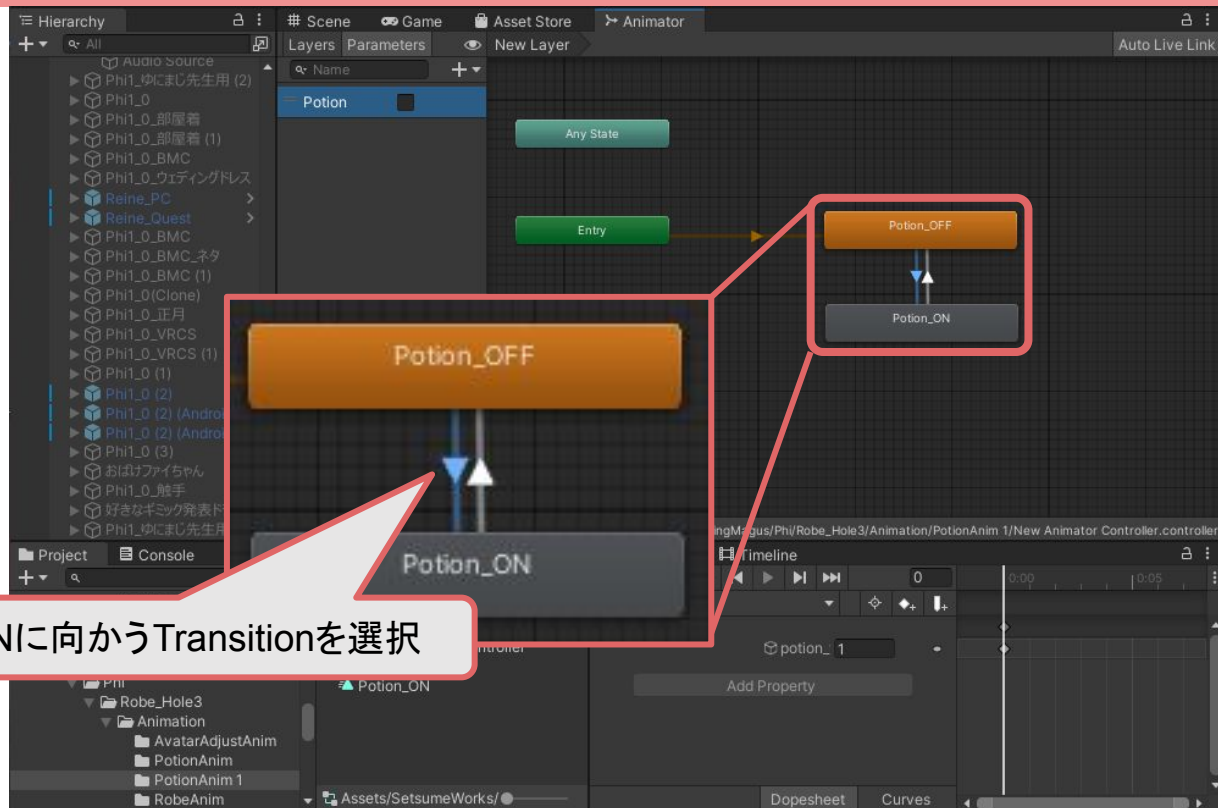


条件を指定しよう③



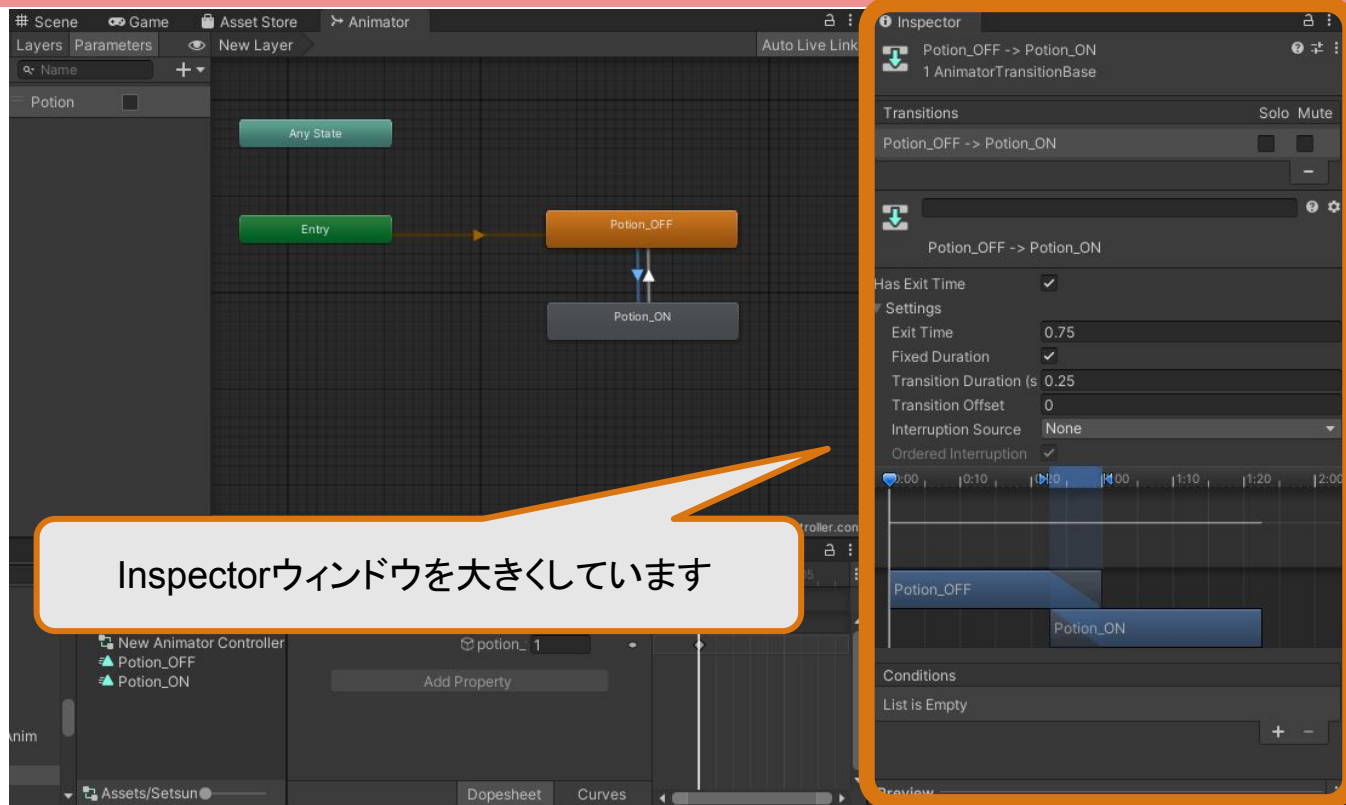
Boolの見方は ☒ = オン = true 、 ☐ = オフ = false

条件を指定しよう④

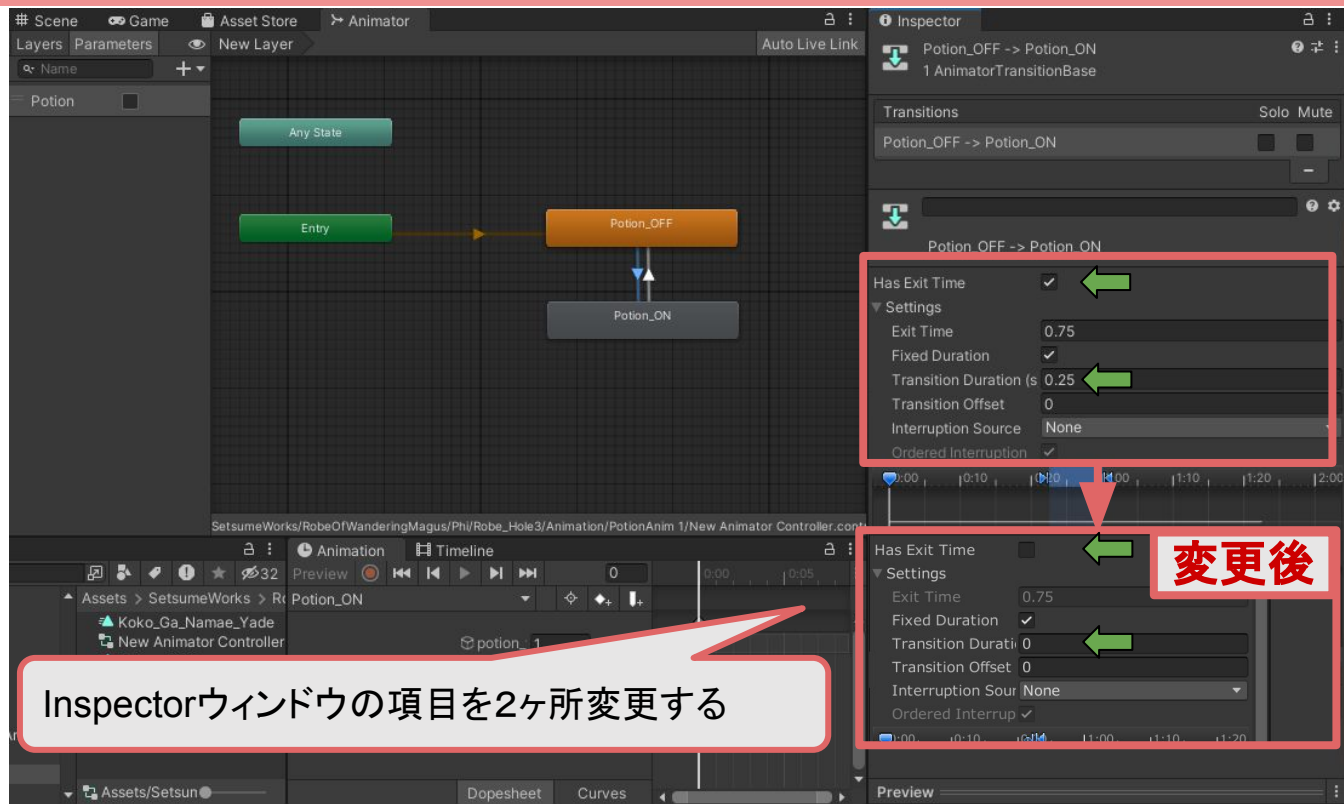


OFFからONに向かうTransitionを選択

条件を指定しよう⑤



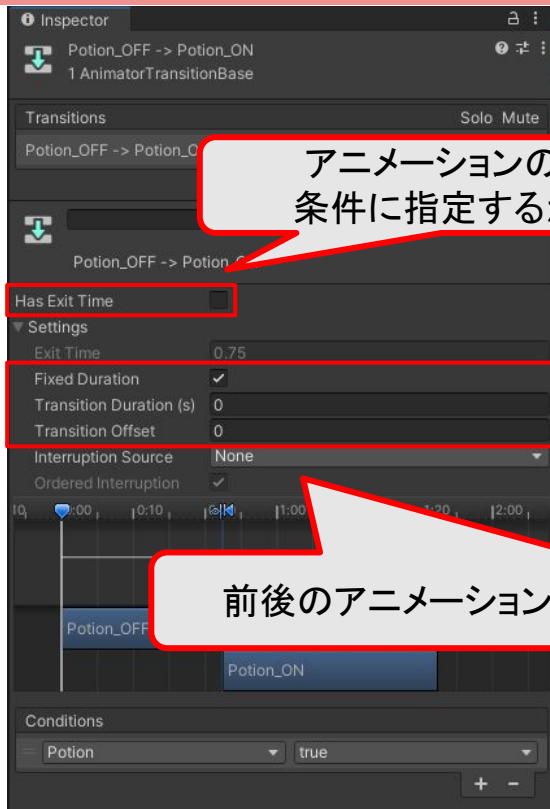
条件を指定しよう⑥



『Has Exit Time』と『Transition Duration』を変更します



AnimatorのInspectorについて



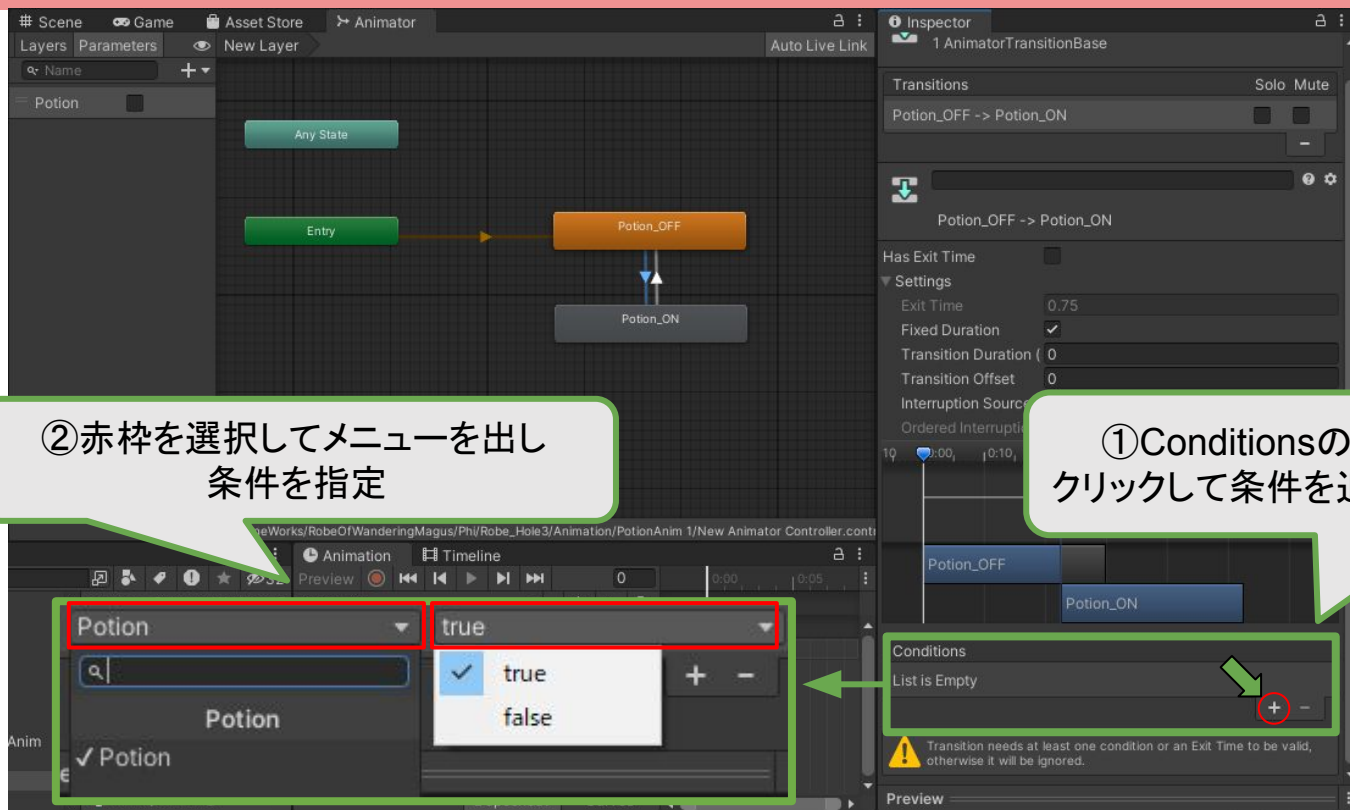
アニメーションの再生を
条件に指定するかどうか

長さのあるアニメーションを
切り替える際に途中で中断が
可能かどうかなどに影響

前後のアニメーションを滑らかに繋げるかどうかの設定

今回のような即時で切り替わる設定の時は深く考えないでOK

条件を指定しよう⑦



ONからOFFへの遷移は Bool が OFF = false の時に遷移するようにしましょう

条件を指定しよう⑧

Inspector: 1 AnimatorTransitionBase

Transitions: Solo Mute

サンガラス ON -> サンガラス OFF

サンガラス ON -> サンガラス OFF

Has Exit Time ☒

Settings

Exit Time: 0.75

Fixed Duration ☒

Transition Duration: 0

Transition Offset: 0

Interruption Source: None

Ordered Interruption ☒

Conditions

= Sanglass false

Preview

Auto Live Link

サンガラス ON

サンガラス ON

8bitSunglass/New Animator Controller.controller

条件を指定しよう⑥,⑦の作業を繰り返して
OFFからONへのTransitionも設定しよう

ONからOFFへの遷移は Bool が OFF = false の時に遷移するようにしましょう



今日のまとめ

- AnimatorControllerは再生するアニメーションを管理するもの。
- Animation Parameterは全部で4種類。機能と役割で使い分ける。
- オンオフギミックは既存のAnimatorControllerに追加して作る。

アバターギミック、アッセンブル！

魔術学舎United 基盤系3限目

